



Өгөгдөл импортлох readr • readxl

Data import cheat sheet — текст, Excel, Google Sheets болон бусад форматын файлыг R-д унших, бичих

readr нь CSV зэрэг тэгш өнцөгт текст өгөгдлийг хурдан уншиж, tibble болгон буцаана. **readxl** Excel (.xls, .xlsx), **googlesheets4** Google Sheets-тэй ажиллана. Гурвуулаа tidyverse-ийн нэг хэсэг.

Тусгаарлагчтай текст файл унших readr

Бүх функц эхний аргументаар файлын зам, URL, эсвэл `I()`-д ороосон шууд текст авна. Жишээнд `file.csv` гэх мэт файлыг ашиглав.

`read_csv("file.csv")` Таслалаар (,) тусгаарласан файл.

```
A, B, C
1, 2, 3
4, 5, NA
```

`read_csv2("file2.csv")` Цэг таслалаар (;) тусгаарлаж, аравтын бутархайг таслалаар тэмдэглэсэн файл (Европ маягийн Excel экспорт).

```
A; B; C
1, 5; 2; 3
```

`read_tsv("file.tsv")` Табаар тусгаарласан файл.

```
A      B      C
1      2      3
```

`read_delim("file.txt", delim = "\\|")` Дурын тусгаарлагчтай файл.

```
A|B|C
1|2|3
```

`read_fwf("file.tsv", fwf_widths=c(2, 2, NA))` Баганын өргөн тогтмол (fixed width) файл.

`read_table("file.txt")` Нэг буюу хэд хэдэн хоосон зайгаар тусгаарласан файл.

`read_lines("file.txt")` Мөр бүрийг тэмдэгт мөрийн вектороор уншина.

`read_file("file.txt")` Файлыг бүтнээр нь нэг тэмдэгт мөр болгоно.

Нийтлэг аргументууд

`col_names = FALSE` Эхний мөрийг гарчиг гэж үзэхгүй. Нэрсийг X1, X2, ... гэж өгнө.

`col_names = c("x", "y", "z")` Баганын нэрсийг өөрөө өгнө.

`skip = 1` Эхний мөрүүдийг алгасна.

`n_max = 1000` Уншиж авах мөрийн дээд тоо.

`na = c("", "NA", "-")` Дутуу утга гэж үзэх тэмдэгтүүд.

`col_select = c(A, C)` Зөвхөн сонгосон баганыг уншина (tidyselect ашиглаж болно).

`comment = "#"` Энэ тэмдэгтээр эхэлсэн хэсгийг тайлбар гэж алгасна.

`quote = "\""` Утгыг хашихад ашигласан тэмдэгт.

`trim_ws = TRUE` Утгын эхэн, төгсгөлийн хоосон зайг арилгана.

`locale = locale(decimal_mark = ",", encoding = "UTF-8")` Аравтын тэмдэг, кодчилол, цагийн бүс зэрэг бүсийн тохиргоо.

`id = "file"` Олон файл уншихад файл бүрийн замыг шинэ баганад хадгална.

`name_repair = "unique"` Давхардсан, хоосон баганын нэрийг засна.

`show_col_types = FALSE` Баганын төрлийн мэдээллийг хэвлэхгүй.

`lazy = TRUE` Өгөгдлийг шаардлагатай үед нь л уншина (том файлд хурдан).

Олон файлыг нэг дор унших

```
files <- list.files("data", pattern = "\\..csv$",
                    full.names = TRUE)
df <- read_csv(files, id = "source")
```

Бүтэц нь ижил хэд хэдэн файлыг нэг хүснэгт болгон нэгтгэнэ.

Файлд бичих

`write_csv(x, "file.csv")` CSV файл. NA-г хоосон биш NA гэж бичнэ.

`write_csv2(x, "file.csv")` Цэг таслалтай, аравтын таслалтай CSV.

`write_tsv(x, "file.tsv")` Табаар тусгаарласан файл.

`write_delim(x, "file.txt", delim = "|")` Дурын тусгаарлагч.

`write_excel_csv(x, "file.csv")` Excel кирилл үсгийг зөв таних UTF-8 BOM-той CSV.

`write_lines(x, "file.txt")` Тэмдэгт векторыг мөр мөрөөр бичнэ.

`write_rds(x, "file.rds", compress = "gz")` R объектыг бүтнээр нь хадгална; `read_rds()`-ээр уншина.

```
Excel-д нээхэд кирилл үсэг эвдэрч байвал
write_excel_csv()-ийг ашиглаарай.
```

Нийтлэг аргументууд

`append = TRUE` Байгаа файлын төгсгөлд нэмж бичнэ.

`col_names = FALSE` Гарчгийн мөр бичихгүй.

`na = ""` Дутуу утгыг ямар тэмдэгтээр бичихийг заана.

`quote = "needed"` Хашилтыг хэзээ ашиглахыг заана ("all", "none").

Баганын төрлийг тодорхойлох

readr эхний 1000 мөрийг шинжилж, багана бүрийн төрлийг таамаглана. Таамаглал буруу бол `col_types`-ээр гараар заана.

```
x <- read_csv("file.csv")
spec(x)           # таамагласан төрлүүдийг харах
problems(x)       # уншихад гарсан асуудлууд
```

Баганын тодорхойлолт

```
read_csv("file.csv",
  col_types = cols(
    A = col_double(),
    B = col_logical(),
    C = col_factor(levels = c("a", "b"))
  ))
```

Товч бичиглэл

Үсэг тус бүр нэг баганын төрлийг илэрхийлнэ: `col_types = "dlc"`.

Үсэг	Функц	Төрөл
l	<code>col_logical()</code>	Логик
i	<code>col_integer()</code>	Бүхэл тоо
d	<code>col_double()</code>	Бутархай тоо
n	<code>col_number()</code>	Тоо (\$, %, , зэргийг хасна)
c	<code>col_character()</code>	Тэмдэгт
f	<code>col_factor(levels)</code>	Фактор
D	<code>col_date(format = "")</code>	Огноо
T	<code>col_datetime(format = "")</code>	Огноо-цаг
t	<code>col_time(format = "")</code>	Цаг
-	<code>col_skip()</code>	Баганыг алгасах
?	<code>col_guess()</code>	Автоматаар таах (анхдагч)

Бусад сонголт

`cols(.default = col_character())` Бүх баганын анхдагч төрлийг заана.

`cols(A = "d", .default = "c")` Товч бичиглэлийг нэртэй хослуулна.

`cols_only(A = "d", C = "c")` Зөвхөн заасан баганыг уншина.

`guess_max = 10000` Төрлийг таамаглахад ашиглах мөрийн тоог ихэсгэнэ.

Шууд текстээс унших

```
read_csv(I("x,y\n1,a\n2,b"))
```

Жижиг жишээ, тест бичихэд `I()`-ээр текстийг файл мэт уншуулна.

Баганын нэрийг цэгцлэх

```
df <- read_csv("file.csv",
  name_repair = janitor::make_clean_names)
```

"Total Sales (\$)" зэрэг нэрийг `total_sales` гэх мэт жижиг үсэг, доогуур зураастай нэр болгоно. Уншсаны дараа `janitor::clean_names(df)`-ээр ч хийж болно.

`rename(df, new = old)` Нэг баганын нэрийг солино (`dplyr`). `set_names(df, c("a", "b"))` Бүх нэрийг солино (`rlang/purrr`).

Уншилтын түгээмэл асуудал

Шинж тэмдэг	Шалтгаан ба шийдэл
Тоо тэмдэгт болж уншигдсан	Мянгатын тусгаарлагч, нэгж орсон – <code>parse_number()</code> эсвэл <code>col_number()</code>
Кирилл үсэг Ө; Ү болсон	Кодчилол буруу – <code>locale(encoding = ...)</code>
Бүх утга нэг баганад орсон	Тусгаарлагч буруу – <code>read_csv2()</code> эсвэл <code>read_delim()</code>
Сүүлийн мөрүүд NA болсон	Төрлийн таамаглал буруу – <code>guess_max</code> ихэсгэх, <code>col_types</code> заах
Огноо тэмдэгт хэвээр	Формат стандарт биш – <code>col_date(format = "%d.%m.%Y")</code>

Бүсийн тохиргоо (locale)

```
locale(date_names = "en", date_format = "%AD",
  time_format = "%AT", decimal_mark = ".",
  grouping_mark = ",", tz = "UTC",
  encoding = "UTF-8")
```

`locale(tz = "Asia/Ulaanbaatar")` Огноо-цагийг Улаанбаатарын цагаар уншина.

`locale(decimal_mark = ",", grouping_mark = " ")` 1 234,5 хэлбэрийн тоог зөв уншина.

`default_locale()` Одоогийн анхдагч тохиргоог харуулна.



Тэмдэгт мөрийг задлах (parse)

Аль хэдийн уншсан тэмдэгт векторыг зөв төрөл рүү хөрвүүлнэ.

`parse_number("$1,234.5")` → 1234.5. Тооны өмнөх, хойдох бусад тэмдэгтийг хасна.

`parse_double("1.5")` Бутархай тоо болгоно.

`parse_integer("12")` Бүхэл тоо болгоно.

`parse_logical(c("TRUE", "no"))` Логик утга болгоно.

`parse_date("2026-09-30")` Огноо болгоно.

`parse_date("30/09/2026", "%d/%m/%Y")` Форматыг зааж огноо болгоно.

`parse_datetime("2026-09-30 14:30")` Огноо-цаг болгоно.

`parse_factor(x, levels = c("a", "b"))` Фактор болгоно.

`guess_parser(c("1", "2.5"))` Ямар төрөл болохыг таамаглана.

Огноо-цагийн формат

Код	Утга	Код	Утга
%Y	4 оронтой он	%H	Цаг (0–23)
%y	2 оронтой он	%M	Минут
%m	Сар (01–12)	%S	Секунд
%d	Өдөр	%p	AM/PM
%b	Сарын товч нэр	%Z	Цагийн бүс

Excel файл readxl

```
library(readxl)
read_excel("file.xlsx")
```

`read_excel(path, sheet = NULL, range = NULL)` Excel файлын нэг хуудсыг уншина. Өргөтгөлөөр нь `.xls / .xlsx`-ийг ялгана.

`read_xls(path)` / `read_xlsx(path)` Форматыг шууд заана.

`excel_sheets(path)` Файл дахь хуудсуудын нэрийг буцаана.

Аргументууд

`sheet = "Sheet2"` Хуудсыг нэрээр эсвэл дугаараар (`sheet = 2`) сонгоно.

`range = "B2:D10"` Зөвхөн заасан нүдний мужийг уншина.

`range = "Sheet2!A1:C5"` Хуудас ба мужийг хамтад нь заана.

`range = cell_rows(1:10)` Мөрийн мужаар сонгоно. Мөн `cell_cols("B:D")`.

`col_types = c("text", "numeric", "date")` Төрлийг заана: "skip", "guess", "logical", "numeric", "date", "text", "list".

`skip, n_max, na, col_names` readr-тэй ижил үүрэгтэй.

Бүх хуудсыг нэг дор унших

```
path <- "file.xlsx"
path |>
  excel_sheets() |>
  set_names() |>
  purrr::map(read_excel, path = path)
```

Хуудас бүрийг нэрээр нь агуулсан жагсаалт буцаана. Нэг хүснэгт болгох бол `purrr::list_rbind(names_to = "sheet")`.

Excel-ийн томъёо, өнгө, формат зэргийг унших бол `tidyxl`, Excel файл бичих бол `writexl` эсвэл `openxlsx` багц хэрэглэнэ.

Google Sheets googlesheets4

```
library(googlesheets4)
gs4_auth() # Google бүртгэлээр нэвтрэх
```

`read_sheet(ss, sheet = NULL, range = NULL)` Хуудсыг URL эсвэл ID-аар уншина.

`gs4_get(ss)` Файлын мета мэдээлэл (хуудсууд, эзэмшигч).

`sheet_names(ss)` Хуудсуудын нэр.

`gs4_find("түлхүүр үг")` Google Drive-аас хүснэгт хайна (`googledrive` багц).

`gs4_deauth()` Нийтэд нээлттэй хүснэгтийг нэвтрэлгүй унших.

Бичих

`gs4_create("нэр", sheets = df)` Шинэ хүснэгт үүсгэнэ.

`write_sheet(df, ss, sheet = "data")` Хуудсыг бүтнээр нь дарж бичнэ.

`sheet_append(ss, df)` Мөрүүдийг төгсгөлд нь нэмнэ.

`range_write(ss, df, range = "A1")` Тодорхой мужид бичнэ.

Баганын төрөл

`col_types = "cid"` гэх мэт товч бичиглэлтэй: `_ / -` алгасах, `?` таах, `l` логик, `i` бүхэл, `d` бутархай, `n` тоо, `D` огноо, `t` цаг, `T` огноо-цаг, `s` тэмдэгт, `L` жагсаалт-багана.

Бусад төрлийн өгөгдөл

Формат	Багц	Унших функц
SPSS .sav	haven	read_sav()
Stata .dta	haven	read_dta()
SAS .sas7bdat	haven	read_sas()
JSON	jsonlite	fromJSON()
XML/HTML	xml2, rvest	read_xml(), read_html()
Parquet, Feather	arrow	read_parquet(), read_feather()

Өгөгдлийн сан	DBI + драйвер	dbConnect(), dbGetQuery()
Маш том CSV	data.table, vroom	fread(), vroom()
Бүх төрөл	rio	import(), export()

Tidy өгөгдөл

Импортолсон өгөгдлөө дараах `tidy` хэлбэрт оруулбал tidyverse-ийн бүх хэрэгсэл тууштай ажиллана:

- Хувьсагч бүр өөрийн **баганатай**.
- Ажиглалт бүр өөрийн **мөртэй**.
- Утга бүр өөрийн **нүдтэй**.

Өгөгдлөө tidy болгохдоо `tidyr` багцыг ашиглана.

Зөвлөмж

- Файлын замыг `here::here("data", "file.csv")` хэлбэрээр бичвэл аль ч компьютер дээр ажиллана.
- RStudio-ийн **Environment** > **Import Dataset** цэс нь урьдчилан харж, код автоматаар үүсгэнэ.
- Кирилл үсэгтэй файлын кодчилол UTF-8 биш бол `locale(encoding = "CP1251")` гэж заана. `guess_encoding("file.csv")` таамаглахад тусална.
- Уншсаны дараа `glimpse(df)` -ээр төрлүүдээ заавал шалгаарай.

Өгөгдлийн сангаас унших

```
library(DBI)
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "db.sqlite")
dbListTables(con)
df <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM sales
                      WHERE year = 2026")
dbWriteTable(con, "new_table", df)
dbDisconnect(con)
```

`dbplyr` багцаар `dplyr` кодыг SQL болгон хувиргаж, `tbl(con, "sales")` -тай шууд ажиллана.

Вэбээс унших

`read_csv("https://.../file.csv")` URL-ээр шууд уншина.

`download.file(url, "file.zip")` Файлыг татаж хадгална.

`read_csv(unz("file.zip", "a.csv"))` Zip доторх файлыг уншина. `.gz, .bz2, .xz, .zip` шахсан файлыг readr автоматаар задална.

SPSS, Stata шошго haven

haven уншсан баганууд `labelled` ангилалтай байж, утга бүрийн шошгыг (жишээ нь, `1 = "Эрэгтэй"`) хадгална.

`as_factor(df)` Шошготой баганыг фактор болгоно.

`zap_labels(df)` Шошгыг арилгаж, энгийн тоо болгоно.

`write_sav(df, "file.sav")` SPSS файл болгон бичнэ. Мөн `write_dta()`.

Уншсаны дараа шалгах

`glimpse(df)` Багана бүрийн төрөл ба эхний утгуудыг хэвтээгээр харуулна (`dplyr`).

`summary(df)` Багана тус бүрийн хураангуй статистик.

`skimr::skim(df)` Дутуу утга, тархалт зэргийг багтаасан дэлгэрэнгүй тойм.

`count(df, category)` Англилын утгуудын давтамж – бичвэрийн алдааг илрүүлнэ.

`colSums(is.na(df))` Багана бүрийн дутуу утгын тоо.

Том өгөгдөл arrow

```
library(arrow)
ds <- open_dataset("data/", format = "parquet")
ds |>
  filter(year == 2026) |>
  collect()
write_parquet(df, "file.parquet")
```

Санах ойд багтахгүй том файлыг бүтнээр нь ачаалалгүйгээр `dplyr`-ээр шүүж, зөвхөн хэрэгтэй хэсгийг `collect()` -ээр R-д авна. Parquet формат нь CSV-ээс хэд дахин бага зай эзэлж, хурдан уншигдана.

Excel файл бичих writexl, openxlsx

`writexl::write_xlsx(df, "file.xlsx")` Нэг хүснэгтийг хурдан, хамааралгүйгээр бичнэ.

`write_xlsx(list(a = df1, b = df2), "file.xlsx")` Жагсаалтын элемент бүрийг тусдаа хуудас болгоно.

```
library(openxlsx)
wb <- createWorkbook()
addWorksheet(wb, "Тайлан")
writeData(wb, "Тайлан", df)
addStyle(wb, "Тайлан",
  createStyle(textDecoration = "bold"),
  rows = 1, cols = 1:ncol(df))
saveWorkbook(wb, "report.xlsx", overwrite = TRUE)
```

`openxlsx` нь хэв маяг, томъёо, график, олон хуудас бүхий Excel тайлан бэлтгэхэд тохиромжтой.